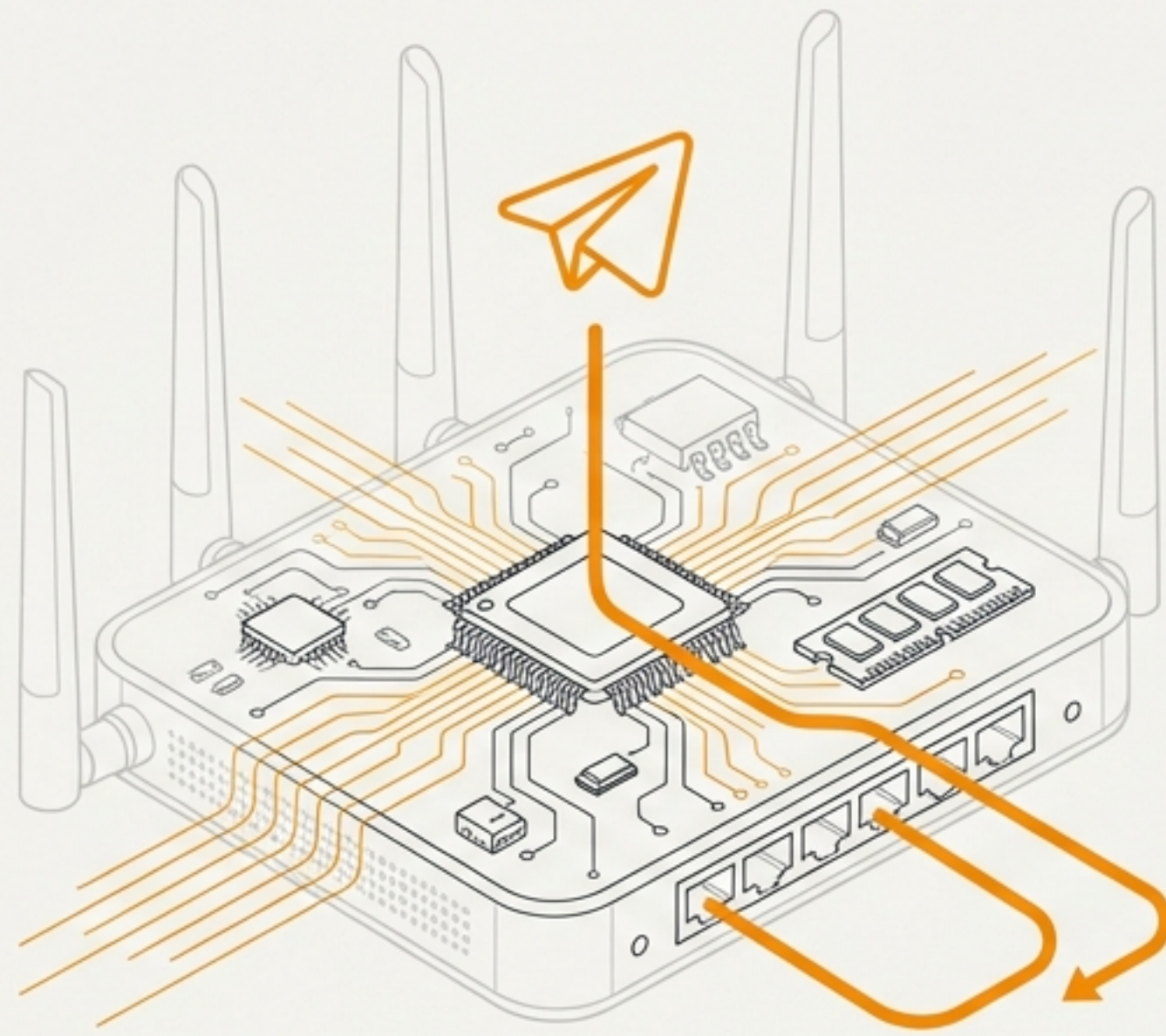




Tu Router te Espía (Pero Para Tu Seguridad)

Cómo transformar un dispositivo pasivo en un centinela de red activo con OpenWRT y Telegram.

Imagina que tu router no solo repite WiFi, sino que también te escribe por Telegram. Estás fuera de casa, desconectado... ¿sabes qué está pasando dentro de tu infraestructura digital? Los ataques casi nunca ocurren cuando estás mirando la pantalla. Ocurren cuando no puedes reaccionar. Cuando el silencio juega a su favor.

Las 5 Falacias de la Seguridad Digital Moderna



"Mi 2FA con SMS es seguro":

La realidad es que el SMS es uno de los puntos más débiles del ecosistema. Se apoya sobre cimientos podridos.



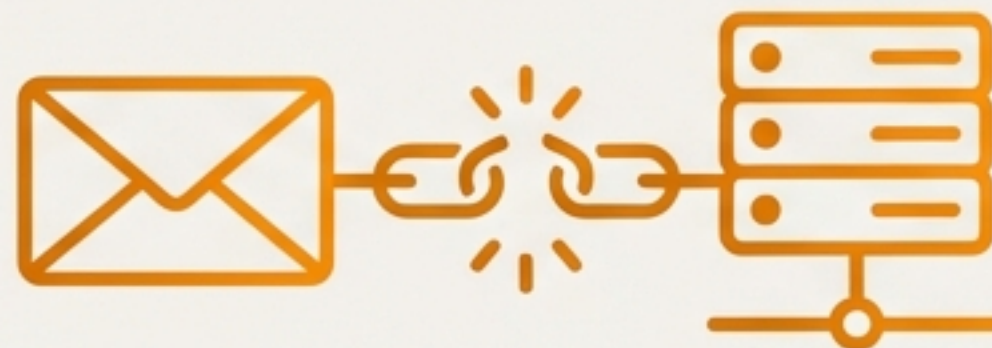
"No soy un objetivo interesante":

Los ataques de hoy son oportunistas, automatizados y masivos. No buscan personas, buscan vulnerabilidades. Es pura estadística.



"Si no recibo alertas, todo está bien":

La falta de visibilidad es el mejor aliado del atacante. Si no ves, no reaccionas. Y si no reaccionas a tiempo, el daño está hecho.



"Mi email es un canal de alerta fiable":

Depender de un único canal de notificación es un error crítico. ¿Qué pasa si ese canal es el primer comprometido?



"Mi router es solo una caja para el WiFi":

Tratarlo como un simple repetidor es desperdiciar su verdadero potencial. Es el corazón de tu red, el primer punto que ve el tráfico y detecta anomalías.

La Misión: Forjar un Centinela Digital



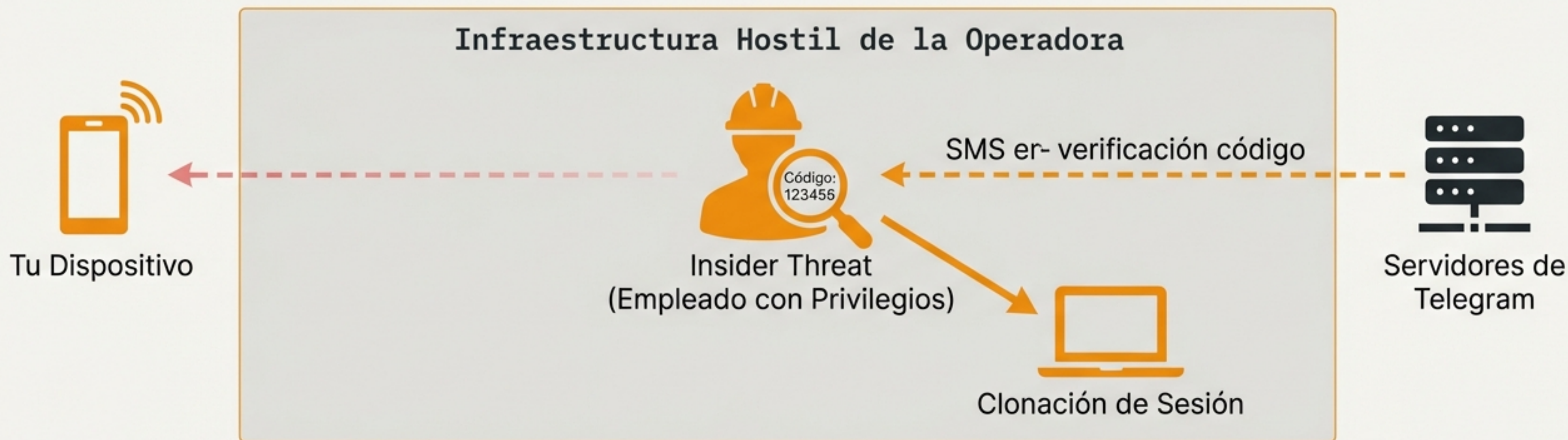
Concepto Central: Convertiremos un router con OpenWRT en un sistema de alerta temprana. Un canal de comunicación directo, cifrado y autónomo contigo.

- **Capacidades del Centinela**

-  **Te hablará directamente:** Usando un bot de Telegram que vive y opera dentro del propio router.
-  **Independiente y Robusto:** No depende de SMS, ni de tu email, ni de que estés en tu red local.
-  **Visibilidad en Tiempo Real:** Te alertará sobre eventos críticos:
 - Reinicios del sistema.
 - Caídas de conectividad.
 - Detención de servicios críticos.
 - Comportamientos sospechosos.

El Pecado Original: Usar Tu Identidad Real

¿Por qué registrar el bot con tu número personal es construir sobre cimientos podridos?



Argumento Central

Al usar tu SIM local, confías ciegamente en la infraestructura de telefonía móvil. Un sistema hostil en términos de ciberseguridad.

Conclusión Clave

Para cualquier operación sensible, debemos desvincular nuestra identidad de la tarjeta SIM local.

5 Niveles de Anonimato para tu Identidad Digital



Nivel 1: El Paranoico (Fragment): Números anónimos de Telegram (prefijo +888). Son NFTs en la blockchain TON. No hay SIM, no hay operadora. Máxima seguridad, alto costo.



Nivel 2: El Turista Perpetuo (SIM Internacional): Usar una SIM de un proveedor extranjero (ej. Silent.link). En roaming, la operadora local no tiene tus datos ni acceso administrativo.



Nivel 3: El Aislado (VoIP Privado): Alquilar un número virtual (ej. Hushed). El SMS llega por internet, no por la red celular. Evita el canal SMS local. Riesgo: perder el número si dejas de pagar.



Nivel 4: El Operativo Táctico (SMS Temporal): Servicios como `fivesim.net`. Pagas por usar un número 15 minutos. Barato y anónimo. **Riesgo Crítico:** Debes activar 2FA inmediatamente o la cuenta será robada.



Nivel 5: La Zona de Peligro (Números Públicos): Sitios de SMS gratuitos. Cualquiera puede ver tus códigos. **Nunca usar. Totalmente descartados.**

Plan de Operaciones: Adquisición de Identidad en Entorno Hostil

Estrategia Elegida

Nivel 4 - Número Temporal Desechable (`fivesim.net`).

Doctrina Aplicada: Confianza Cero (Zero Trust)

Asumimos:

No confiamos en el proveedor del número.

No confiamos en la operadora.

Asumimos que el número será reciclado en horas.

La Misión en 3 Pasos



1. INFILTRACIÓN

Usar el número una única vez como llave para abrir la puerta de Telegram.

2. ASEGURAMIENTO

Inmediatamente después de entrar, cambiar la cerradura. Esta cerradura es la verificación en dos pasos (2FA) con una contraseña en la nube.

3. IRRELEVANCIA

Una vez activado el 2FA, el número de teléfono se vuelve irrelevante para el acceso. Podrán tener la línea, pero no la llave de nuestra cuenta.

Ejecución: Creación y Blindaje de la Cuenta



Fase 1: Preparación (OpSec)

- ✓ Usar un dispositivo 'limpio' (no tu Telegram personal).
- ✓ Usar una VPN, idealmente con salida en el país del número elegido.
- ✓ Evitar países con alta tasa de abuso (India, Rusia, Indonesia) y aquellos que exigen llamada de voz (EEUU, Canadá). Optar por Europa Occidental o países vecinos.



Fase 2: Adquisición (La Carrera Contra el Tiempo)

1. Comprar el número en fivesim.net.
2. Introducir el número en Telegram.
3. Copiar el código SMS recibido en la plataforma.

4. **Acción Inmediata y Obligatoria:** Navegar a `Ajustes > Privacidad y Seguridad` y activar la **Verificación en Dos Pasos Pasos (2FA)** con una contraseña fuerte.



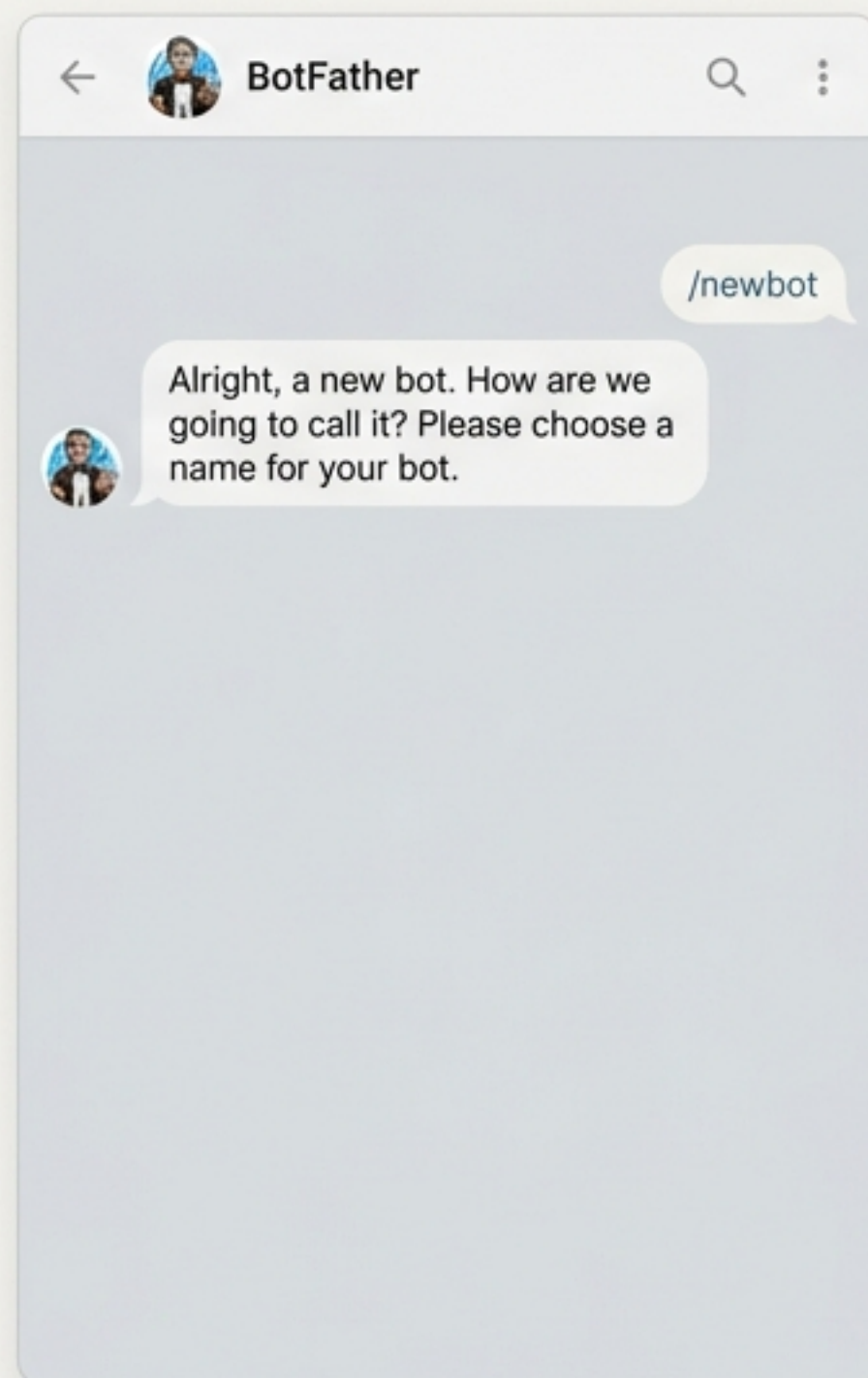
Fase 3: Limpieza y Aislamiento



1. Ocultar el número de teléfono (`Privacidad > Número de teléfono > Nadie`).
2. Verificar sesiones activas y cerrar cualquiera desconocida.
3. Desactivar la sincronización de contactos para que la cuenta sea una 'isla desierta'.

Dando Vida a la Entidad Artificial

Paso 1: Crear el Bot con `BotFather`



Buscar en Telegram al bot verificado `BotFather`.
Enviar el comando `/newbot`.
Asignar un nombre público (ej. 'Proyecto Centinela') y un `username` único (ej. `Fezathreatbot`).

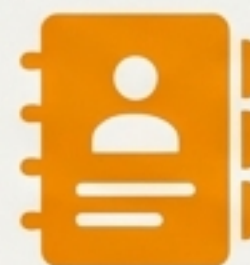
Paso 2: Obtener las Credenciales Vitales



El Token de la API

`BotFather` te entregará un token largo (ej. `123456:ABC-DEF1234ghIk1-zyx57W2v1u123ew11`).

****Esta es tu llave maestra. Guárdala de forma segura. Quien tenga el token, controla el bot.****



El Chat ID

Es tu 'dirección' de destino. Usa un bot como `@myid\_bot` para obtener tu ID de usuario numérico único.

Paso 3: Handshake Inicial



Busca tu bot recién creado por su `username` y presiona 'Start'. Esto inicializa la conversación y permite que te envíe mensajes.

Conectando con el Cerebro de la Red: OpenWRT

Acceso: Conectarse vía SSH al router.

Paso 1: Preparar el Entorno

- ✓ Actualizar la lista de paquetes: ``opkg update``
- ✓ Instalar las herramientas necesarias para comunicación HTTPS cifrada: ``opkg install curl ca-bundle``



Paso 2: La Prueba de Humo (El Primer Mensaje)

Ejecutar un comando ``curl`` manual para forzar el envío de un mensaje. Esto verifica que el Token, el Chat ID y la conectividad funcionan.

```
$ bash
TOKEN="[YOUR_API_TOKEN]"
CHAT_ID="[YOUR_CHAT_ID]"
MESSAGE="El Centinela está online."
curl -s -X POST
                                "https://api.telegram.org/bot$TO
KEN/sendMessage" -d chat_id="$CHAT_ID" -d
text="$MESSAGE"
```

****Confirmación de Éxito**:** Recibirás el mensaje "El Centinela está online" en tu dispositivo y una respuesta JSON en la terminal. ¡Tenemos línea directa!

Automatización Profesional: El Motor y el Detonador

En lugar de usar comandos largos cada vez, crearemos una arquitectura de scripts eficiente y reutilizable.

Parte 2: El Detonador (El Vigilante de Eventos)



Propósito:

Un script que se ejecuta automáticamente cuando ocurre un evento de red específico, gracias al sistema `hotplug` de OpenWRT.

Lógica:

No pregunta '¿pasa algo?' cada 5 minutos. Reacciona en milisegundos solo cuando la interfaz WAN cambia de estado (se conecta o desconecta).



Parte 1: El Motor (El Script Maestro)



Propósito:

Un script centralizado que gestiona el envío de mensajes, simplificando las alertas.

Acción: Crear un archivo (ej. `/root/telegram\_bot.sh`).

```
#!/bin/sh
TOKEN="[YOUR_API_TOKEN]"
CHAT_ID="[YOUR_CHAT_ID]"
MESSAGE="$1" # El mensaje se pasa como argumento
# Comando curl para enviar el mensaje...
```

- **Importante:** Asignar permisos de ejecución (`chmod +x /root/telegram\_bot.sh`).

Inyectando Inteligencia: El Script `Hotplug`

****Acción****

Editar el archivo de configuración de `hotplug` para añadir nuestro disparador.
`etc/hotplug.d/iface/99-telegram`.

```
# Se ejecuta cuando una interfaz de red cambia de estado
if [ "$ACTION" = "ifup" ] && [ "$INTERFACE" = "wan" ]; then
    # La interfaz WAN acaba de conectarse
    PUBLIC_IP=$(wget -qO- ifconfig.me) # Obtiene la IP pública
    MESSAGE="✅ Conexión Restaurada. Interfaz WAN activa. IP Pública: $PUBLIC_IP"
    /root/telegram_bot.sh "$MESSAGE"
fi
# Nota: La alerta de caída ("ifdown") requiere una WAN de respaldo para poder
enviar el mensaje.
```



****Resultado****

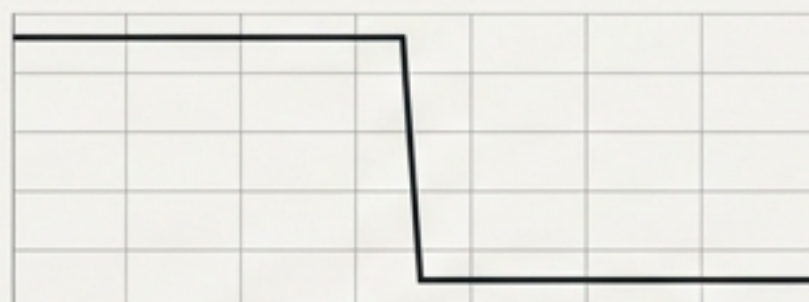
El sistema ahora está armado. El Centinela está vigilando activamente la conexión a internet.

Misión Cumplida: La Prueba Final

Simulación

El Apagón

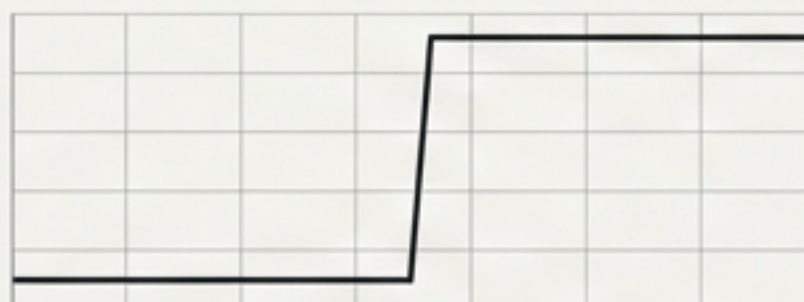
```
root@OpenWRT:~# ifdown wan
```



Pérdida de conectividad

El Restablecimiento

```
root@OpenWRT:~# ifup wan
```



Recuperación

La Alerta

En los primeros milisegundos de conectividad, el bot aprovecha para ejecutar el script y enviar el reporte cifrado.

Visual del Resultado



Confirmación

Hemos establecido con éxito un canal de Comando y Control (C2) cifrado, autónomo y completamente invisible para la infraestructura de telecomunicaciones local.

La Verdadera Seguridad es Visibilidad

El Cambio de Mentalidad

La seguridad real no es reaccionar cuando todo ha explotado. Es saber que algo está pasando mientras todavía puedes hacer algo al respecto.



El Resultado

Tu router ya no solo enruta paquetes. Ahora te habla, te avisa, te alerta.
Te acompaña incluso cuando no estás.

Cierre: Los ataques no avisan. Los errores no esperan. Pero ahora, tu red sí lo hace.
Has dado el primer paso para estar un paso adelante. Protege tu red.